

CORRIGÉ DU DEVOIR À LA MAISON 12

Entrée 1 – Coefficient de transfert thermique d'un conducteur ohmique

1. Flux thermique = puissance thermique en Watt.
2. Système : conducteur ohmique = phase condensée

Quantité de chaleur échangée avec l'extérieur : $\delta Q = \phi_{ext \rightarrow R} dt$

3. Premier principe pour une transformation élémentaire :

$$dU = \delta Q + \delta W_p + \delta W_u \quad (\text{ou } dH = \delta Q + \delta W_u)$$

Variation d'énergie interne : $dU = CdT = dH$

Travail des forces de pression $\delta W_p = 0$

Travail utile = travail électrique $\delta W_u = RI^2 dt$

Quantité de chaleur échangée avec l'extérieur : $\delta Q = CdT - RI^2 dt$

4. En égalant les 2 expressions précédentes de δQ , on obtient :

$$\phi_{ext \rightarrow R} dt = CdT - RI^2 dt \Leftrightarrow hS(T_0 - T) dt = CdT - RI^2 dt$$

$$hS(T_0 - T) = C \frac{dT}{dt} - RI^2 \Leftrightarrow C \frac{dT}{dt} = hS(T_0 - T) + RI^2$$

$$\frac{C}{hS} \frac{dT}{dt} + T = T_0 + \frac{RI^2}{hS} \Leftrightarrow \left[\tau_{th} \frac{dT(t)}{dt} + T(t) = T_F \right] \text{ avec } \left[\tau_{th} = \frac{C}{hS} \right] \text{ et } \left[T_F = T_0 + \frac{RI^2}{hS} \right]$$

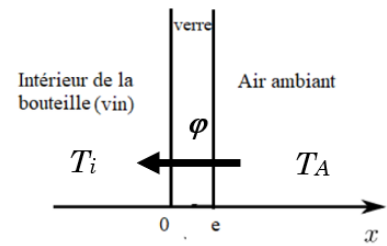
5. En régime permanent, $\theta_1 = 40^\circ\text{C}$ soit $T_F = T_1 = 313\text{ K}$

Coefficient de transfert thermique : $T_F = T_0 + \frac{RI^2}{hS} \Leftrightarrow T_F - T_0 = \frac{RI^2}{hS}$

$$h = \frac{RI^2}{S(T_F - T_0)} = 5,0 \cdot 10^3 \text{ W.K}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$$

Entrée 2 – Transferts thermiques dans une bouteille de vin (CCINP TSI 2024)

1. Flux thermique ϕ orienté de la zone de température élevée (air ambiant ou surface extérieure du verre à T_A) vers la zone de température faible (vin à l'intérieur de la bouteille à T_i)



2.

	Électricité	Thermique
Grandeur qui circule	Courant électrique I	Flux thermique ϕ
Grandeur représentant l'état physique d'un point	Potentiel électrique V	Température T
Grandeur qui s'oppose à la circulation	Résistance électrique R	Résistance thermique R_{Th}

3. Loi d'Ohm thermique : $T_A - T_i = T_S - T_i = R_{Th} \phi$ d'où $R_{Th} = \frac{T_S - T_i}{\phi}$

4. Les différences de températures pour chaque face latérale sont identiques donc association en parallèle de 4 résistances thermiques

$$\frac{1}{R_1} = \frac{4}{R_{Th}} \Leftrightarrow R_1 = \frac{R_{Th}}{4} = \frac{e}{4\lambda S} \Leftrightarrow R_1 = \frac{e}{4\lambda Ll} = 5,0 \cdot 10^{-2} \text{ K.W}^{-1}$$

5. Analyse dimensionnelle : $[\phi] = [h][S][T] \Leftrightarrow [h] = \frac{[\phi]}{L^2\theta}$ et ϕ est homogène à une puissance donc h en $\text{W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$.

6. Résistance thermique due à la convection pour une face latérale :

$$R_{Th,conv} = \frac{T_A - T_S}{\phi_{A \rightarrow S}} = \frac{T_A - T_S}{-\phi_{S \rightarrow A}} = \frac{T_A - T_S}{-\phi} = \frac{1}{hS} = \frac{1}{hLl}$$

- Les différences de températures pour chaque face latérale sont identiques donc association en parallèle de 4 résistances thermiques de convection :

$$\frac{1}{R_2} = \frac{4}{R_{Th,conv}} \Leftrightarrow R_2 = \frac{R_{Th,conv}}{4} \Leftrightarrow R_2 = \frac{1}{4hLl}$$

7. Pour l'ensemble des 4 faces latérales, le même flux thermique traverse les deux résistances thermiques R_1 et R_2 : elles sont associées en série

$$R_{tot} = R_1 + R_2 = \frac{e}{4\lambda Ll} + \frac{1}{4hLl} = 1,7 \text{ K.W}^{-1}$$

- On constate que $R_1 \ll R_{tot}$ d'où $R_{tot} \approx R_2$: le phénomène qui limite le plus les échanges thermiques est la conducto-convection.

- Remarque : on peut aussi raisonner de la façon suivante : pour une face latérale, les résistances R_{Th} et $R_{Th,conv}$ sont associées en série

$R_{face} = R_{Th} + R_{Th,conv} = \frac{e}{\lambda Ll} + \frac{1}{hLl}$; pour l'ensemble des 4 faces, association en parallèle : $R_{tot} = \frac{R_{face}}{4} = \frac{1}{4} \left(\frac{e}{\lambda Ll} + \frac{1}{hLl} \right)$

8. Système fermé : {vin + bouteille} = phase condensée de capacité thermique C

➤ 1^{er} principe pour une transformation infinitésimale monobare : $dH = \delta Q$

➤ Phase condensée : $dH = CdT$

➤ Énergie thermique échangée par le système avec l'extérieur est reçue par le

système : $\delta Q > 0$ $\delta Q = \phi_{tot,A \rightarrow int} dt = \frac{T_A - T(t)}{R_{tot}} dt \simeq \frac{T_A - T(t)}{R_2} dt$

$$CdT = \frac{1}{R_2} (T_A - T(t)) dt \Leftrightarrow CR_2 \frac{dT}{dt} + T(t) = T_A \Leftrightarrow \frac{dT}{dt} + \frac{1}{CR_2} T(t) = \frac{T_A}{CR_2}$$

Équation différentielle de la forme : $\frac{dT}{dt} + \frac{1}{\tau} T = B$ avec $\tau = CR_2$ et $B = \frac{T_A}{CR_2}$

Soit $\tau = \frac{C}{4hLl}$ et $B = \frac{T_A}{\tau} = \frac{4hLl}{C} T_A$

9. Résolution de l'équation différentielle

Solution de l'essai : $T(t) = Ke^{-\frac{t}{\tau}}$

Solution particulière : $\frac{T_p}{\tau} = B \Leftrightarrow T_p = B\tau$

Solution complète : $T(t) = Ke^{-\frac{t}{\tau}} + B\tau$

Condition initiale : $T(0) = K + B\tau = T_i \Rightarrow K = T_i - B\tau$

Solution finale : $T(t) = (T_i - B\tau)e^{-\frac{t}{\tau}} + B\tau$

➤ Le vin atteint sa température optimale de dégustation $T_D = 16^\circ\text{C}$ à l'instant t_D

tel que : $T(t_D) = T_D \Leftrightarrow (T_i - B\tau)e^{-\frac{t_D}{\tau}} + B\tau = T_D \Leftrightarrow (T_i - B\tau)e^{-\frac{t_D}{\tau}} = T_D - B\tau$

$$\frac{T_i - B\tau}{T_D - B\tau} = e^{\frac{t_D}{\tau}} \Leftrightarrow \frac{t_D}{\tau} = \ln\left(\frac{T_i - B\tau}{T_D - B\tau}\right) \Leftrightarrow t_D = \tau \ln\left(\frac{T_i - B\tau}{T_D - B\tau}\right) = 4,6 \cdot 10^3 \text{ s} \simeq 1\text{h}16 \text{ mn}$$

10. Si le coefficient conducto-convectif h augmente, alors la résistance thermique R_2 diminue, d'où R_{tot} diminue : la constante de temps τ diminue et t_D diminue également. Cela est dû au fait que les échanges thermiques par conducto-convection sont facilités.

Plat – Transformations cycliques d'un gaz parfait (ENAC 2024)

1. Système fermé : n moles de GP

➤ Transformation 1→2 isochore : $V_2 = V_1$ (1)

Équation d'état des GP dans E_1 et E_2 : $P_1 V_1 = nRT_1$ (2) et $P_2 V_2 = nRT_2$ (3)

$$\frac{(3)}{(2)} \text{ et (1) : } \frac{P_2}{P_1} = \frac{T_2}{T_1} \Leftrightarrow T_2 = T_1 \frac{P_2}{P_1}$$

Transformation 2→3 isobare : $P_2 = P_3$ (4) d'où $T_2 = T_1 \frac{P_3}{P_1} \Leftrightarrow \boxed{T_2 = \frac{T_1}{\alpha}}$ Réponse B

➤ Transformation 3→4 isochore : $V_3 = V_4$ (1')

Équation d'état des GP E_3 et E_4 : $P_3 V_3 = nRT_3 = nRT_1$ (2') et $P_4 V_4 = nRT_4$ (3')

$$\frac{(3')}{(2')} \text{ et (1') : } \frac{P_4}{P_3} = \frac{T_4}{T_1} \Leftrightarrow T_4 = T_1 \frac{P_4}{P_3}$$

Transformation 4→1 isobare : $P_4 = P_1$ (4') et $T_4 = T_1 \frac{P_1}{P_3} \Leftrightarrow \boxed{T_4 = \alpha T_1}$ Réponse C

2. Expression du travail

$W_{12} = -\int_{V_1}^{V_2} P_{ext} dV$ et transformation 1→2 isochore : $\boxed{W_{12} = 0}$ Réponse A

➤ Expression de la quantité de chaleur

✓ 1^{er} principe : $\Delta U_{12} = W_{12} + Q_{12} = Q_{12}$

✓ 1^{ère} loi de Joule : $\Delta U_{12} = C_V (T_2 - T_1) = nC_{Vm} (T_2 - T_1)$

✓ Relation de Mayer : $C_{Pm} - C_{Vm} = R$ et $\gamma = \frac{C_{Pm}}{C_{Vm}}$: $\gamma C_{Vm} - C_{Vm} = R \Leftrightarrow C_{Vm} = \frac{R}{\gamma - 1}$

✓ $Q_{12} = n \frac{R}{\gamma - 1} (T_2 - T_1)$ et $T_2 = \frac{T_1}{\alpha}$ donc $Q_{12} = n \frac{R}{\gamma - 1} \left(\frac{T_1}{\alpha} - T_1 \right) = n \frac{RT_1}{\gamma - 1} \left(\frac{1}{\alpha} - 1 \right)$

$$\boxed{Q_{12} = \frac{nRT_1(1 - \alpha)}{\alpha(\gamma - 1)}} \text{ Réponse D}$$

3. $W_{23} = -\int_{V_2}^{V_3} P_{ext} dV$ et transformation 2→3 isobare donc forcément quasi-

statique : $P_{ext} = P = cste = P_3$ soit $W_{23} = -\int_{V_2}^{V_3} P_3 dV = -P_3 (V_3 - V_2) = -P_3 V_3 + P_3 V_2$

Avec (3) et (2') : $W_{23} = -nRT_1 + nRT_2 = nRT_1 \left(\frac{1}{\alpha} - 1 \right) = \frac{nRT_1(1 - \alpha)}{\alpha}$

$$\boxed{W_{23} = -\frac{nRT_1(\alpha - 1)}{\alpha}} \text{ Réponse B}$$

4. 1^{ère} méthode

Expression du transfert thermique pour une transformation **monobare**

✓ 1^{er} principe : $\Delta H_{23} = Q_{23}$

✓ 2^{ème} loi de Joule : $\Delta H_{23} = C_P(T_3 - T_2) = nC_{Pm}(T_3 - T_2)$

✓ $C_{Vm} = \frac{R}{\gamma - 1}$ et $\gamma = \frac{C_{Pm}}{C_{Vm}} \Leftrightarrow C_{Pm} = \gamma C_{Vm}$ d'où $C_{Pm} = \frac{\gamma R}{\gamma - 1}$

✓ $Q_{23} = n \frac{\gamma R}{\gamma - 1} (T_3 - T_2) = n \frac{\gamma R}{\gamma - 1} \left(T_1 - \frac{T_1}{\alpha} \right) = n \frac{\gamma R T_1}{\gamma - 1} \left(1 - \frac{1}{\alpha} \right)$

$Q_{23} = \frac{n\gamma R T_1}{\gamma - 1} \left(\frac{\alpha - 1}{\alpha} \right)$

Réponse C

➤ **2^{ème} méthode :**

✓ 1^{er} principe : $\Delta U_{23} = W_{23} + Q_{23} \Leftrightarrow Q_{23} = \Delta U_{23} - W_{23}$

✓ 1^{ère} loi de Joule : $\Delta U_{23} = nC_{Vm}(T_3 - T_2) = n \frac{R}{\gamma - 1} \left(T_1 - \frac{T_1}{\alpha} \right) = n \frac{R T_1}{\gamma - 1} \left(\frac{\alpha - 1}{\alpha} \right)$

✓ $Q_{23} = n \frac{R T_1}{\gamma - 1} \left(\frac{\alpha - 1}{\alpha} \right) + \frac{n R T_1 (\alpha - 1)}{\alpha} = \frac{n R T_1 (\alpha - 1)}{\alpha} \left(\frac{1}{\gamma - 1} + 1 \right) = \frac{n R T_1 (\alpha - 1)}{\alpha} \left(\frac{\gamma}{\gamma - 1} \right)$

5. Expression du travail sur le cycle complet : $W = W_{12} + W_{23} + W_{34} + W_{41}$

➤ Transformation 3→4 isochore : $W_{34} = 0$

➤ Transformation 4→1 isobare : $W_{41} = -P_1 V_1 + P_4 V_4 = -nRT_1 + nRT_4 = nRT_1(\alpha - 1)$

➤ $W = -\frac{nRT_1(\alpha - 1)}{\alpha} + nRT_1(\alpha - 1) = nRT_1(\alpha - 1) \left(1 - \frac{1}{\alpha} \right) = nRT_1(\alpha - 1) \left(\frac{\alpha - 1}{\alpha} \right)$

$W = nRT_1 \frac{(\alpha - 1)^2}{\alpha}$

Réponse C

6. Transformation 3→4 isochore et 1^{er} principe : $\Delta U_{34} = Q_{34} = nC_{Vm}(T_4 - T_3)$ avec

$T_3 = T_1$. Or $\alpha = \frac{P_1}{P_3} > 1$ et $T_4 = \alpha T_1 > T_1$ donc $\boxed{Q_{34} > 0}$ Réponse A

Lors de la compression isochore ($P \nearrow$ avec $V = cste$), le gaz reçoit de la chaleur.

➤ Transformation 4→1 isobare et 1^{er} principe : $\Delta U_{41} = Q_{41} = nC_{Pm}(T_1 - T_4)$ avec $T_4 = \alpha T_1 > T_1$ donc $\boxed{Q_{41} < 0}$ Réponse D

Lors de la compression isobare ($V \searrow$ avec $P = cste$), le gaz fournit de la chaleur.